Industr.IA

Template

Hipótese Técnica

Encontro 2 | Capítulo 1
Prof.: (PREENCHER)

Industr.IA

Template: Hipótese Técnica

Kit de formação | Encontro 2, Hipotetizar e comparar alternativas

Instrumento do kit de formação, preenchido pelo squad durante o Encontro 2.

Como preencher: uma hipótese = abordagem + condição + resultado esperado + critério de teste.

Identificação

Squad / Polo	**Squad 5 -UFC**
Data	**01/10/2026**
Caso / Desafio (Instituto Atlântico), [ANEXO POR EIXO]	**Aroeira Equipamentos Industriais**
Integrantes e papéis do dia (quem registra / quem apresenta)	**Escrita: Rhuan Nunes** **Apresenta: Manoel Eric** **Responde pela pasta: Rhuan Nunes**

1. Hipótese(s) técnica(s)

Abordagem	Condição (sob que circunstância)	Resultado esperado	Critério de teste
ML Clássica Supervisionada (Telemetria) **Tarefa: Classificação** **Paradigma: Supervisionado**	**Equipamento ter telemetria**	**Conseguir prever com antecedência e alertar as falhas; Reduzir reincidências.**	**Recall > 80%**
RAG **Tarefa: Recuperação** **Paradigma: Auto-supervisionado**	**Equipamento visitado por outro técnico.**	**Técnico encontre a informação mais rápido que o processo atual**	**Taxa de acerto e Precisão**
Workflow determinístico **Tarefa: Composição de Tarefas** **Paradigma: H1+H2**	**Equipamento ter telemetria.** **Equipamento visitado por outro técnico**	**Reduzir tempo de atendimento corretivo (prevenção mais agilidade) e reduzir reincidências**	**Recall >80%; Taxa de acerto e precisão**

2. Justificativa (por que esta hipótese, e não um palpite)

Justificativa
Hipótese 1: Os dados de telemetria mostram sinais de alerta apenas para duas causas (falha_valvula_admissao e falha_vedacao). Para as demais causas, não há alertas identificados pela telemetria. Deste modo, exige que seja realizada a classificação para identificação de problemas. **Hipótese 2: Com base nos relatos do técnico Iran (C1-03), onde o técnico destaca a existência de materiais (manual, ordens de serviço e solicitações de peças), mas que são materiais longos e difíceis de encontrar as informações (quanto às soluções junto ao manual e quanto às informações das manutenções anteriores nas ordens de serviço) que os técnicos buscam.**

Industr.IA

Justificativa

Hipótese 3: A hipótese 3 surge após formulamos as hipóteses 1 e 2, tomando como base o relato do técnico Iran (C1-03). Onde a hipótese 3 seria a composição das tarefas destacadas em H1 e H2 dentro de um workflow.

3. Este é um problema de X e não de Y?

Evidência que distingue

Hipótese 1: A princípio, é um problema de classificação supervisionada, mas temos poucos casos positivos (5 e 11 casos). Por isso, que na prática, acaba ficando mais próximo de uma detecção de anomalia, já que essa abordagem consegue trabalhar melhor mesmo com poucos exemplos da classe rara. Também não seria uma regressão de vida útil restante, porque os dados não permitem estimar algo como "quanto tempo falta até a falha". O que conseguimos identificar é apenas um sinal de alerta, ou seja, uma classificação categórica.

Hipótese 2: O problema é de recuperação, não de classificação e nem de geração, pois a resposta para a solução dos problemas está presente no manual e/ou nos históricos. Desse modo, queremos encontrar o trecho existente no manual, e não realizar a previsão de uma categoria fechada e nem resumir ou sintetizar um conteúdo novo.

Hipótese 3: É um workflow determinístico, e não um agente. O caminho já está definido: inicialmente, o alerta é verificado e, caso seja disparado, é realizada a busca da informação necessária e, com isso, enviada uma notificação. Diante disso, não existe uma decisão diferente a cada etapa, de acordo com o que foi interpretado. A recuperação (destacada na H2) acontece em um ponto específico do fluxo, mas não decide qual será o próximo passo. Além disso, não é uma tarefa única, mas uma composição de tarefas: primeiro ocorre a classificação do alerta e, depois, a recuperação do procedimento. O workflow não tem uma tarefa própria; ele apenas reúne as tarefas realizadas em cada etapa.

Ex.: que evidência indica detecção de anomalias e não classificação supervisionada?

Critério de pronto (autoverificação do squad antes de avançar)

- ☐ Cada hipótese tem abordagem + condição + critério de teste
- ☐ A distinção 'problema de X e não de Y' está feita com evidência
- ☐ Justificativa registrada

Devolutiva do tutor (evidência → interpretação → próximo passo → prazo)

Registro da devolutiva

Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor Executor Coordenador Financiador

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.